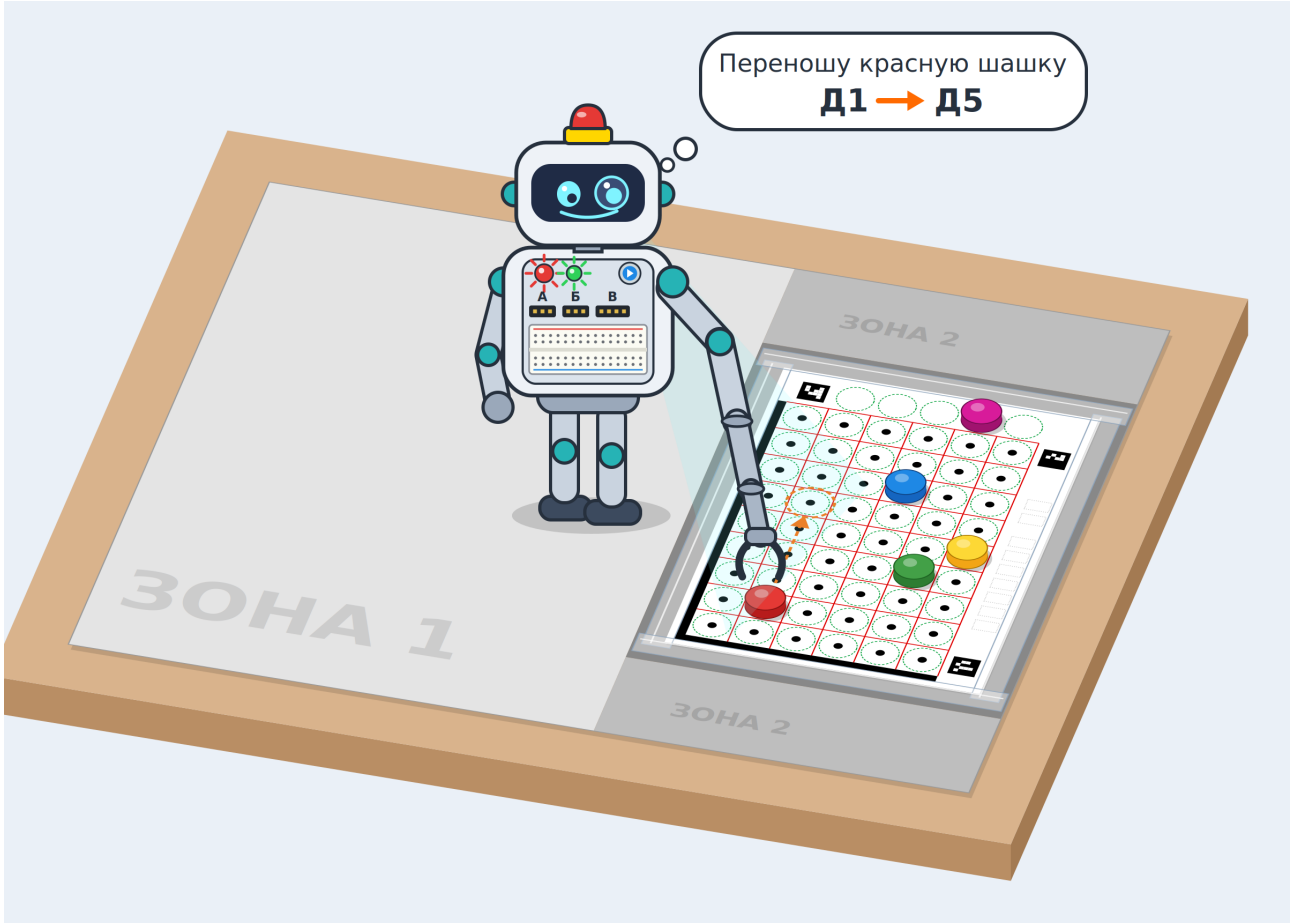
Единое техническое задание

Проектный тур ВсОШ по информатике, профиль «Робототехника», сезон 2026–27

Сайт олимпиады: https://robot.mipt.ru/

Краткая версия: все, что нужно, чтобы начать собирать и отлаживать устройство. Здесь собраны требования к устройству, полигону и шашкам; порядок испытаний и оценивания описан в полной версии ЕТЗ, которая действует и при расхождениях.



Устройство стоит в своей зоне полигона и переносит шашки по операционному полю

Краткая версия подготовлена 02.10.2026 по тексту ЕТЗ версии от 01.10.26.

Содержание

1. Что должно уметь устройство 3
1.1. Функционал по этапам и классам 3
1.2. Ключевые параметры 4
2. Полигон, операционное поле и шашки 5
2.1. Испытательный полигон 5
2.2. Операционное поле и координаты 5
2.3. Шашка 6
2.4. Когда шашка считается установленной 7
3. Требования к устройству 8
3.1. Опора и размеры 8
3.2. Безопасность 8
3.3. Питание 8
3.4. Система управления и связь 9
3.5. Интерфейс, индикация и цикл работы 9
3.6. Разъемы для модулей и макетная плата 9
4. С чего начать 10
4.1. Испытательный стенд 10
4.2. Задачи для первой отладки 10
4.3. Самопроверка устройства 11
Приложение А. Операционное поле (лист А4, масштаб 1:1) 12
Приложение Б. Полигон в масштабе 1:1 (8 листов А4) 14
Приложение В. Комикс «Робот по ЕТЗ» 23

1. Что должно уметь устройство

Нужно разработать и изготовить робототехническое устройство, которое само определяет положение шашек на операционном поле, захватывает их, переносит и устанавливает в клетки, заданные условием задачи. Номер задачи и параметры вводятся заранее; пока горит красный индикатор, устройство работает полностью автономно, а выполнение задачи начинается по кнопке «Старт» на устройстве.

1.1. Функционал по этапам и классам

Функция	9 кл.	10 кл.	11 кл.
Захват, перенос и установка шашки в клетку	РЭ	РЭ	РЭ
Определение начального положения цветных шашек на полигоне	РЭ	РЭ	РЭ
Ввод номера задачи и координат клеток (до включения красного индикатора)	РЭ	РЭ	РЭ
Определение шашек различных цветов	ЗЭ	РЭ	РЭ
Чтение маркеров на шашках (ArUco, AprilTag, QR-код)	–	РЭ	РЭ
Установка шашек друг на друга (стопка до 5 шашек)	ЗЭ	ЗЭ	ЗЭ
Захват верхней шашки из стопки (высота стопки до 5 шт.)	–	ЗЭ	ЗЭ
Распознавание графических объектов на наклейках (выборка указывается в задании)	–	ЗЭ	ЗЭ
Поворот удерживаемой шашки на любой угол от 0 до 360°	–	–	ЗЭ

РЭ — требуется начиная с регионального этапа; ЗЭ — только на заключительном этапе; «–» — не требуется. На региональном этапе шашки ставятся только по одной в клетку.

1.2. Ключевые параметры

Параметр	Значение
Полигон	600 × 500 мм, горизонтальная поверхность
Зона размещения	зона 1 — 350 × 500 мм; зона 2 — две полосы 250 × 80 мм
Область операционного поля	250 × 330 мм, зазоры до полос зоны 2 — по 5 мм
Операционное поле	лист А4, масштаб 1:1: сетка 9 × 6 клеток по 28 мм, столбец отбоя, три метки ArUco
Начало координат	центр метки ArUco DICT_4X4_50, id 27, 18 × 18 мм
Обозначение клетки	буква строки (А–Е) и номер столбца (0–8), например Б3
Шашка	Ø 26 мм, высота 5 мм, внутри стальная шайба М8 (ГОСТ 6958-78), масса ≈ 7 г
Цвета шашек	красный, зеленый, синий, желтый, пурпурный (возможны другие)
Точность установки	центр шашки — в пределах 10 мм от центра клетки
Скорость перемещения манипулятора	не менее 100 мм/с
Питание	аккумуляторы на устройстве, не более 16 В; кнопка останова обесточивает приводы
Связь с ноутбуком	только по проводу, разрешена во время работы устройства
Интерфейс	выбор режима, ввод и индикация параметров — на устройстве или на ноутбуке; запуск — кнопка «Старт» на устройстве
Индикаторы	красный — выполнение программы (устройство автономно); зеленый — питание приводов
Разъемы	А — аналоговый, Б — цифровой, В — UART 9600 8-N-1; шаг 2,54 мм
Макетная плата	не менее 170 контактов (РЭ), не менее 400 (ЗЭ)

2. Полигон, операционное поле и шашки

2.1. Испытательный полигон

Полигон — горизонтальная поверхность 600 × 500 мм (рис. 1). Устройство устанавливается в зоне размещения (п. 3.1). В центре области операционного поля закрепляется лист с операционным полем. Шаблон полигона для печати — приложение Б.

– допуск на размеры зон — ±3 мм; цвета на рисунке условные, материал и цвет поверхности полигона могут быть любыми;

– устройство работает при общем освещении помещения любого уровня и равномерности; при необходимости оно может иметь собственную подсветку;

– ноутбук участника стоит на столе рядом с полигоном; рассчитывайте только на площадь полигона: он может стоять у края стола.

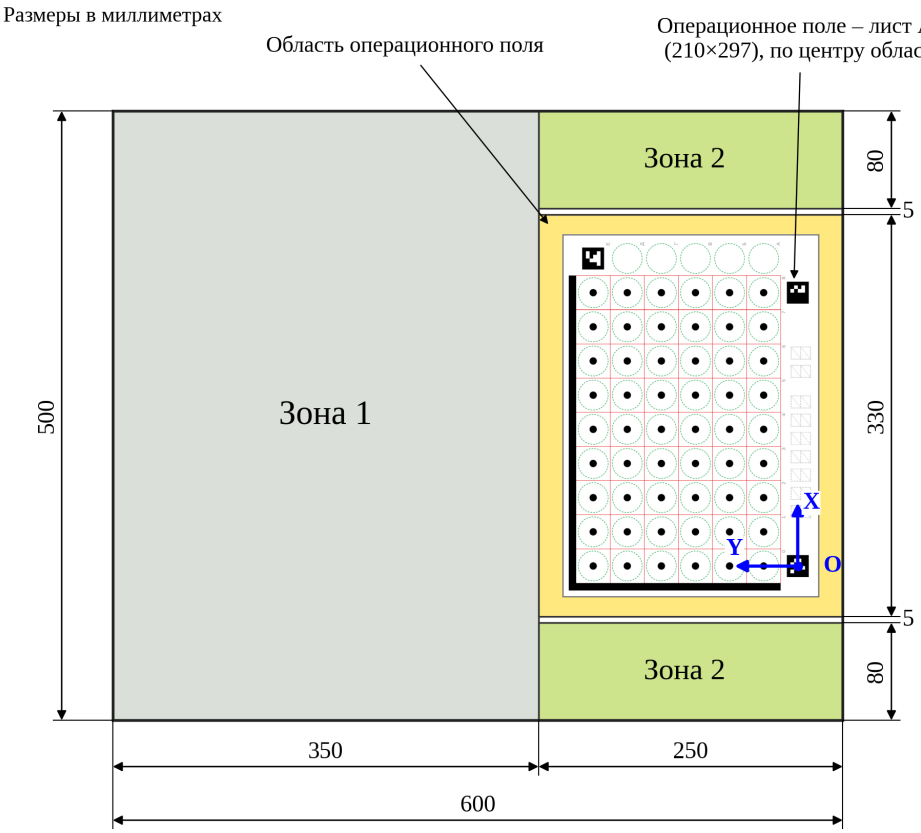


Рис. 1. Испытательный полигон (размеры в мм). Синим показаны оси координат операционного поля

2.2. Операционное поле и координаты

Операционное поле печатается на листе А4 (не менее 80 г/м², масштаб 1:1) и закрепляется в центре области операционного поля в ориентации как указано на рис. 1: столбец отбоя — у верхней полосы зоны 2, метка id 27 — у правого нижнего угла листа. Лист крепится прозрачным скотчем только по краям: клетки, столбец отбоя и метки остаются открытыми. Отклонение положения листа — до 5 мм, поворот — до 3°. Шаблон для печати — приложение А.

– метки ArUco (словарь DICT_4X4_50, 18 × 18 мм): id 27 — под столбцом 0, id 28 — под столбцом 8, id 29 — в столбце отбоя на уровне строки E; центры меток лежат в узлах той же сетки с шагом 28 мм, что и центры клеток;

– начало координат O — центр метки id 27; ось OX — вдоль длинной стороны листа, от метки id 27 к метке id 28; ось OY — вдоль короткой стороны, от метки id 27 к клеткам; координаты — в миллиметрах;

– рабочая область — 9 × 6 клеток 28 × 28 мм, разделенных тонкими красными линиями; в центре каждой клетки — черный круг Ø 6 мм и зеленая пунктирная окружность Ø 24,5 мм; слева и сверху сетку ограничивают черные полосы шириной 6 мм;
– обозначение клетки — буква строки и номер столбца, например Б3: строки А…Е подписаны справа от поля (А — ближайшая к меткам id 27 и 28), столбцы 0…8 — под полем; центр клетки: X = 28·n мм, Y = 28·k мм, где n — номер столбца, k — номер строки (А = 1, Б = 2, …, Е = 6);
– столбец отбоя (буфер) — пять зеленых окружностей справа от поля в строках А…Д (столбец 9: X = 252 мм, Y = 28·k мм); в отбой шашки временно убираются, если это предусмотрено условием задачи;
– служебная область — пространство под полем с шифром, зарезервированное организаторами; ставить на него шашки не допускается.

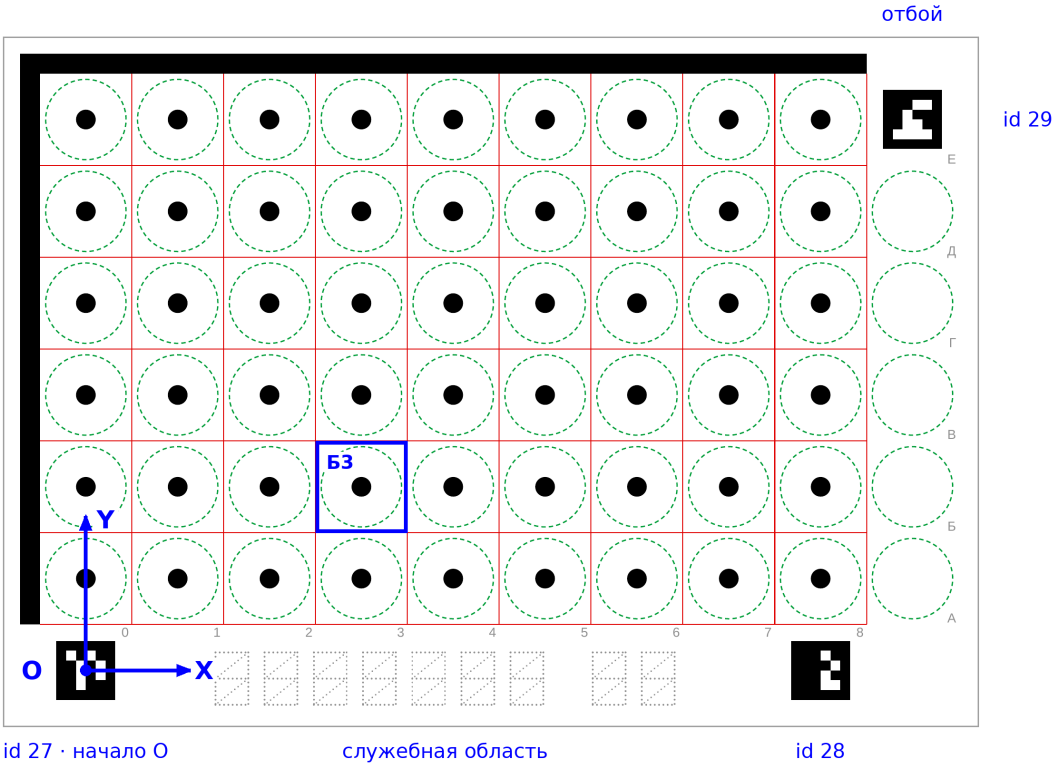


Рис. 2. Операционное поле: метки ArUco, оси координат и обозначение клеток (выделена клетка Б3: X = 84 мм, Y = 56 мм)

2.3. Шашка

– пластиковая деталь, напечатанная на 3D-принтере: Ø 26 мм, высота 5 мм, толщина крышки 0,8 мм, допуск ±0,5 мм; 3D-модель публикуется на сайте robot.mipt.ru;
– внутри — стальная увеличенная шайба М8 (ГОСТ 6958-78, 24 × 8,4 × 2 мм), прилегает к крышке изнутри; масса шашки ≈ 7 г;
– шашка лежит крышкой вверх; способ захвата — любой (механический, магнитный и т. п.);
– цвет определяется по верхней поверхности: красный, зеленый, синий, желтый, пурпурный (возможны другие);
– на наклейках могут быть: маркеры ArUco DICT_4X4_50 (кроме id 27, 28 и 29), AprilTag tag36h11, QR-код размером не менее 15 × 15 мм низкой плотности (21 × 21 модуль, пример — рис. 4), графические объекты из выборки, указанной в задании и выданной организаторами;
– устройство работает со штатными шашками организаторов в том виде, в каком они выданы.

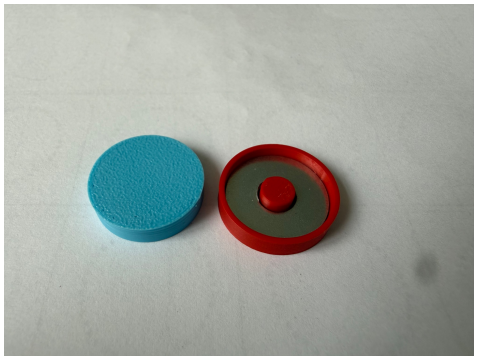


Рис. 3. Шашка: слева — вид сверху, справа — вид снизу (видна шайба)

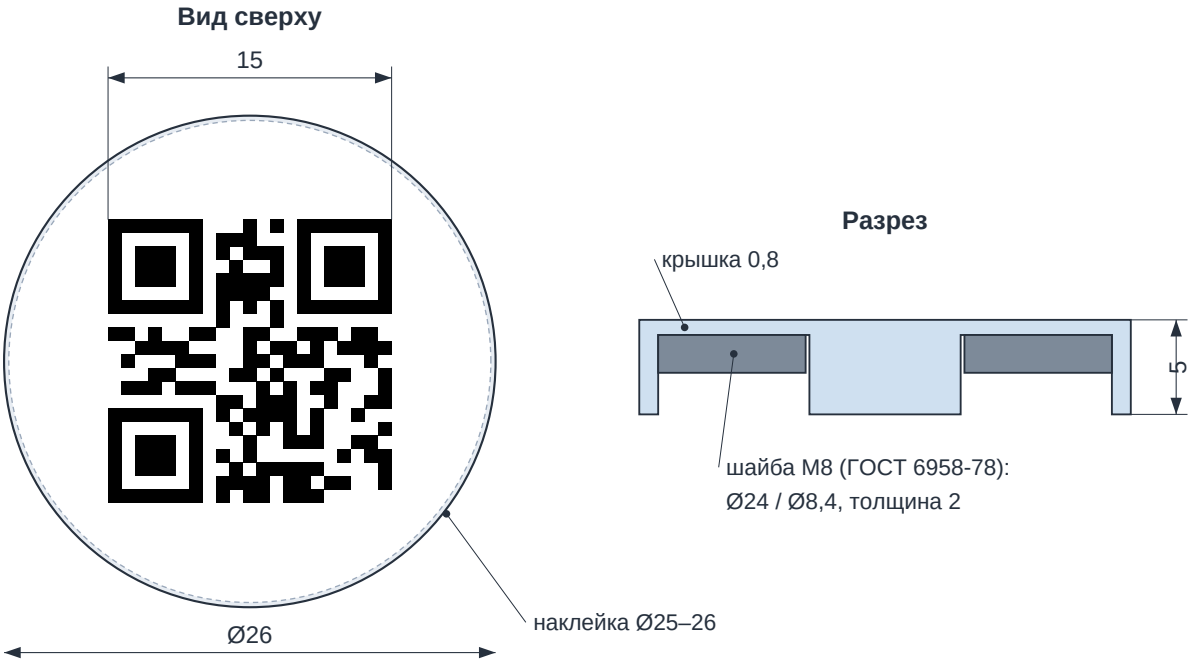


Рис. 4. Чертеж шашки, масштаб 2,5:1, размеры в мм. На наклейке — QR-код низкой плотности (21 × 21 модуль) со ссылкой https://robot.mipt.ru/

2.4. Когда шашка считается установленной

– в клетке — если при взгляде сверху она полностью перекрывает черный круг Ø 6 мм, то есть ее центр — в пределах 10 мм от центра клетки (рис. 5);
– в столбце отбоя — если перекрывает центр зеленой окружности;
– на другой шашке — если лежит на ней, а поля касается только нижняя шашка; положение стопки — по нижней шашке;
– установленной считается только шашка, лежащая крышкой вверх.

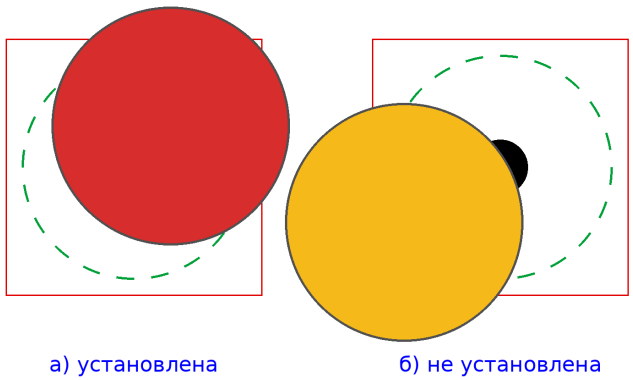


Рис. 5. а) шашка установлена — круг полностью перекрыт; б) не установлена — часть круга видна

3. Требования к устройству

3.1. Опора и размеры

Класс	Где можно опираться	До начала и после окончания работы
9 класс	зоны 1 и 2	проекция устройства — только в пределах зон 1 и 2
10–11 классы	только зона 1	проекция устройства — только в пределах зон 1 и 2; над зоной 2 могут находиться части устройства

– высота устройства — любая; длина и ширина до начала и после окончания работы ограничены зоной размещения;

– во время работы части устройства могут выходить за пределы полигона, но касаться поля и шашек могут только захват и удерживаемая шашка;

– устройство стоит на полигоне свободно и удерживается только собственным весом;

– переносимая шашка считается частью устройства, пока устройство ее удерживает; после окончания работы устройство находится в зоне размещения.

3.2. Безопасность

– кромки деталей скруглены, провода и контакты изолированы, основание чистое — без клея и пачкающих покрытий;

– запрещены: летающие части; части, отделяющиеся во время работы (кроме шашки); жидкости; сжатые газы; открытый огонь и нагревательные элементы; лазеры (кроме лазерных датчиков расстояния класса 1);

– все провода закреплены (свободными могут быть только провода-перемычки для компонентов, выданных организаторами); кабель к ноутбуку закреплен и проходит в стороне от поля.

3.3. Питание

– все приводы (двигатели, сервоприводы, электромагниты) питаются от аккумуляторов на устройстве; микроконтроллеры, камеры и датчики можно питать от ноутбука по USB;

– питание — только автономное: от аккумуляторов и USB ноутбука, без сетевых блоков питания и адаптеров 220 В;

– номинальное напряжение питания и сигналов — не более 16 В;

– кнопка останова на корпусе в доступном месте (кнопка или тумблер с фиксацией) обязательно обесточивает все приводы; датчики, контроллеры и компьютер при этом могут оставаться включенными;
– зеленый индикатор на корпусе горит, когда приводы под напряжением.

3.4. Система управления и связь

– система управления разрабатывается самостоятельно на платах общего назначения — на базе ATmega, STM32, MIK32 АМУР (К1948ВК018), RP2040 и т. п., — на одноплатном компьютере и/или ноутбуке; программа, включая часть на ноутбуке, пишется участником самостоятельно;
– нельзя: платы и шилды для 3D-принтеров и ЧПУ (RAMPS, CNC Shield, MKS, SKR и т. п.) — независимо от прошивки; прошивки и программы ЧПУ (GRBL, Marlin, Klipper, Mach3, LinuxCNC), управление G-кодом; готовые манипуляторы со штатным контроллером или фирменным ПО;
– можно: модули драйверов (A4988, DRV8825, TMC2208, L298N, DRV8833), контроллеры сервоприводов (PCA9685), сервоприводы, библиотеки общего назначения (Servo, AccelStepper, OpenCV) — если алгоритмы решения задач свои;
– связь с ноутбуком — только по проводу, в том числе во время работы устройства; ноутбук работает полностью офлайн; Wi-Fi и Bluetooth отключены на всех контроллерах, компьютерах и ноутбуке;
– пока горит красный индикатор выполнения программы, устройство работает полностью автономно, без влияния участника (если иное не указано в задании) — см. п. 3.5;
– скорость перемещения манипулятора — не менее 100 мм/с (задачи рассчитаны так, что этой скорости достаточно).

3.5. Интерфейс, индикация и цикл работы

– интерфейс управления — выбор режима (номера задачи: на региональном этапе — один из 6, на заключительном — один из 10), ввод и индикация параметров; по выбору участника он размещается на устройстве (дисплей, кнопки, потенциометр, энкодер и т. п.) или на ноутбуке;
– кнопка «Старт» — на устройстве;
– красный индикатор выполнения программы на корпусе загорается после ввода номера задачи и гаснет на финише; пока он горит, устройство работает полностью автономно;
– зеленый индикатор питания приводов и кнопка останова — см. п. 3.3.

Цикл работы устройства:

1. участник выбирает номер задачи и вводит параметры — загорается красный индикатор;
2. на поле расставляются шашки; участник устройство не трогает;
3. участник нажимает кнопку «Старт» на устройстве — это единственное действие, разрешенное, пока горит красный индикатор;
4. финиш — устройство гасит красный индикатор, вернувшись в зону размещения и остановившись, или истекает время, отведенное на задачу.

3.6. Разъемы для модулей и макетная плата

На корпусе в доступном месте — штыревые разъемы с шагом 2,54 мм, подписанные А, Б, В; порядок контактов — как на рис. 6. К ним на туре подключаются модули и датчики, выданные организаторами.

Разъем	Контакты	Требования
А — аналоговый вход	SIG, V, GND	АЦП не менее 8 бит, опорное напряжение 3,3 или 5 В; напряжение на V — в пределах опорного напряжения АЦП
Б — цифровой вход/выход	SIG, V, GND	вход толерантен к 5 В; питание на V — 3,3…5 В
В — UART	TX, RX, V, GND	TX — выход устройства, RX — вход; на V — 5 В ±5 % при токе не менее 200 мА; модуль работает на 9600 бит/с, кадр 8-N-1 без контроля четности, выход модуля — 3,3 В, вход толерантен к 5 В

– рядом с разъемами — надежно закрепленная беспаечная макетная плата: не менее 170 контактов на региональном этапе и не менее 400 — на заключительном.

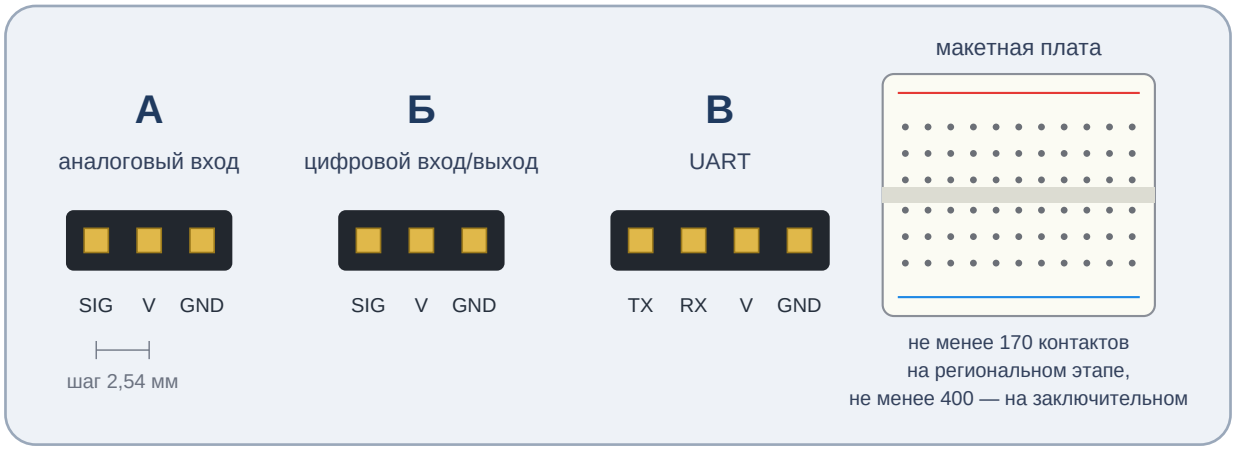


Рис. 6. Разъемы А, Б, В и макетная плата (схематично): шаг контактов 2,54 мм, порядок контактов — слева направо, как на рисунке

4. С чего начать

4.1. Испытательный стенд

1. Распечатайте операционное поле (приложение А) в масштабе 100 % и проверьте линейкой: сторона метки — 18 мм, клетка — 28 мм.
2. Соберите полигон: распечатайте 8 листов приложения Б, обрежьте по меткам и соедините встык — или разметьте зоны на столе малярным скотчем по рис. 1.
3. Закрепите лист поля прозрачным скотчем по краям — в центре области операционного поля, по уголкам и в ориентации рис. 1.
4. Напечатайте шашки по 3D-модели с сайта олимпиады и вложите шайбы М8 (ГОСТ 6958-78); для 10–11 классов нужны шашки всех пяти цветов.

4.2. Задачи для первой отладки

1. Перенести одну шашку из произвольной клетки в заданную (например, из Д1 в Д5) и вернуться в зону размещения; красный индикатор горит во время работы и гаснет на финише.
2. Переместить шашку как можно дальше от начального положения, двигая ее только вдоль одной оси — X или Y.
3. На поле три шашки: переместить одну так, чтобы центры всех трех лежали на одной прямой, параллельной оси или диагонали клеток.

Примеры поясняют ЕТЗ; задачи на этапах олимпиады могут отличаться.

4.3. Самопроверка устройства

☐	Опирается только на свою зону; до и после работы целиком над зонами 1 и 2
☐	Приводы — от аккумуляторов, напряжение до 16 В; кнопка останова обесточивает приводы
☐	Кромки скруглены, провода изолированы и закреплены
☐	Связь только по проводу, ноутбук работает офлайн
☐	Есть красный индикатор выполнения программы, зеленый индикатор питания приводов и кнопка «Старт»
☐	Есть разъемы А, Б, В и макетная плата нужного размера
☐	Интерфейс: выбор номера задачи, ввод и индикация параметров (на устройстве или ноутбуке)
☐	Система управления и программа сделаны самостоятельно

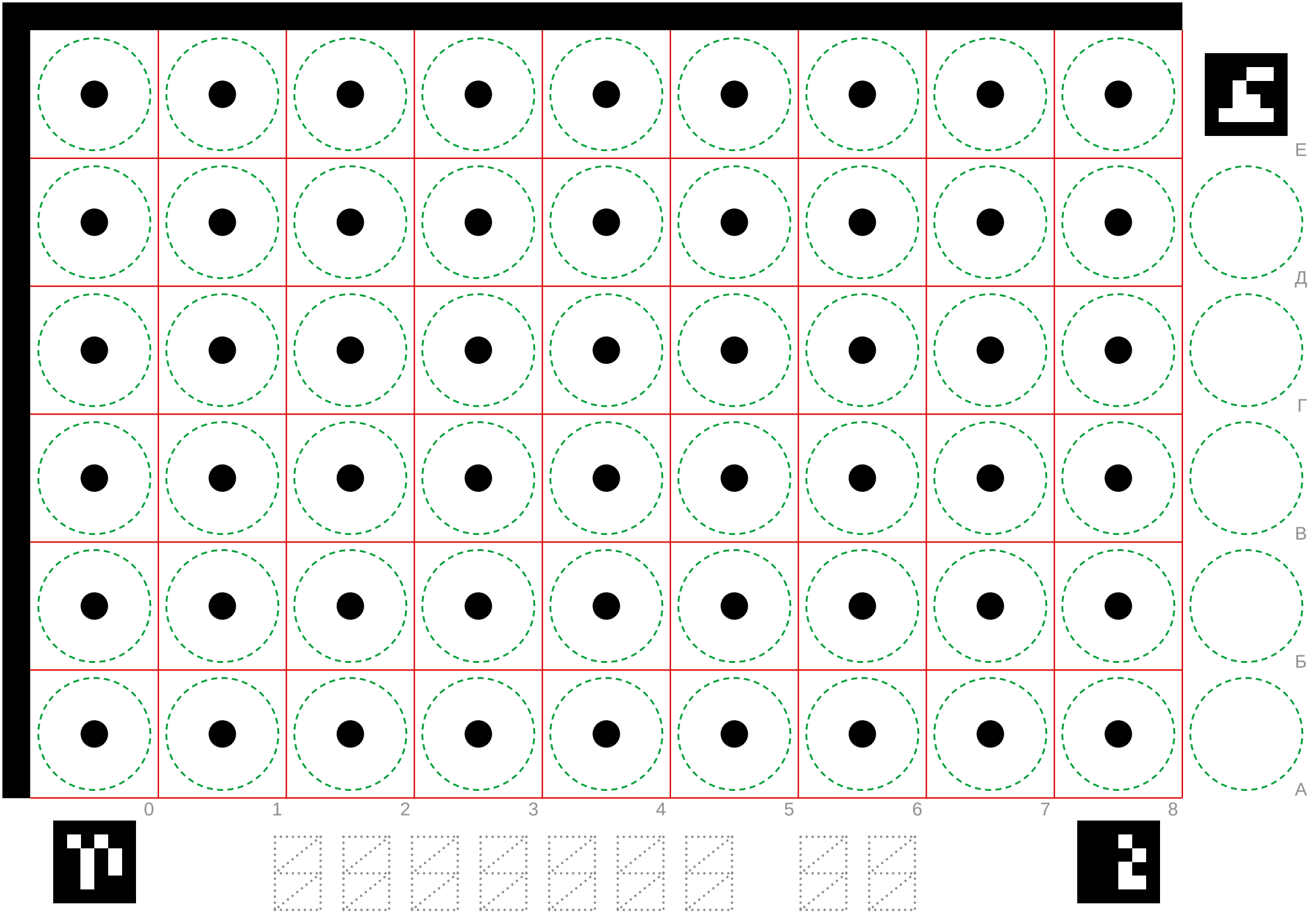
Приложение А. Операционное поле (лист А4, масштаб 1:1)

На следующей странице — шаблон операционного поля в масштабе 1:1. Чтобы все страницы документа были в одной ориентации, шаблон повернут на 90°.

– печатайте в режиме «Фактический размер» (100 %);

– после печати проверьте линейкой: сторона метки — 18 мм, клетка — 28 мм;

– лист крепится прозрачным скотчем по краям, в центре области операционного поля по уголкам полигона (приложение Б), метка id 27 — у утолщенного уголка.


Е
Д
Г
В
Б
А
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Приложение Б. Полигон в масштабе 1:1 (8 листов А4)

Полигон 600 × 500 мм разбит на 8 листов А4: два ряда по четыре листа, каждый лист — фрагмент 150 × 250 мм. Напечатайте листы в масштабе 100 %, обрежьте каждый по меткам реза, разложите по схеме и соедините встык прозрачным скотчем с обратной стороны. Масштаб проверяется по контрольному отрезку 100 мм на листе 5. Лист с операционным полем (приложение А) крепится по уголкам на листах 3, 4, 7 и 8.

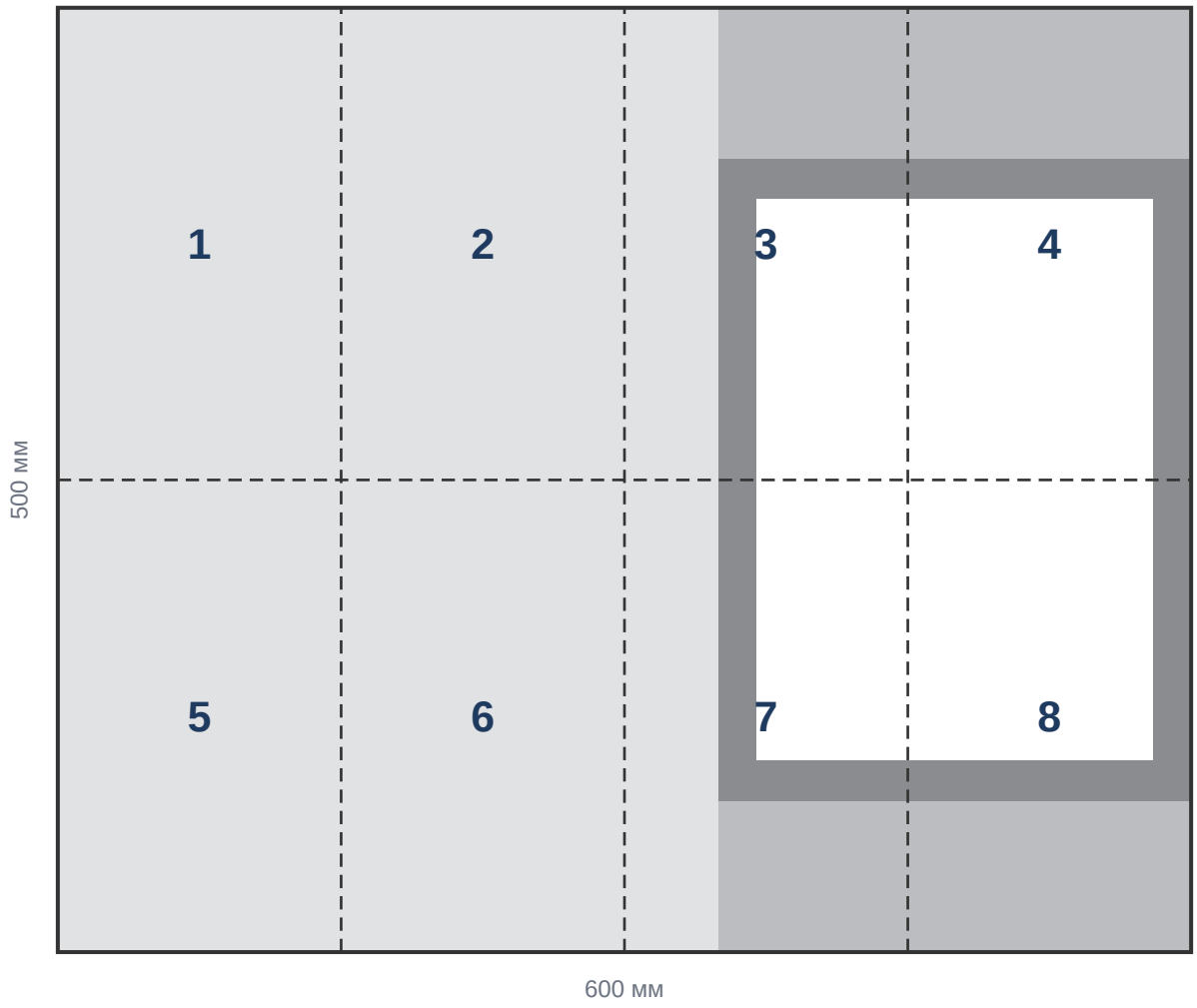
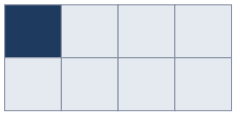


Схема сборки полигона из листов А4

– цифры на схеме — номера листов; каждый лист — фрагмент 150 × 250 мм;
– белый прямоугольник — место листа А4 с операционным полем (приложение А);
– штриховые линии — линии реза между листами.

Цвета полигона — нейтральные серые: они отличаются от цветов шашек и дают контраст с белым листом поля. Зона 1 — самая светлая (опора для всех классов), зона 2 — светло-серая (опора для 9 класса), область операционного поля — средне-серая (место для листа с полем).



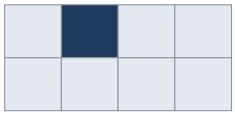
Испытательный полигон ЕТЗ 2026–2

Зона 1 — опора разрешена (9–11

Зона 2 — опора разрешена тольк
10–11 классы: над зоной могут на
устройства до начала и после окс

Область операционного поля и за
опора запрещена

Уголки — положение углов листа
утолщенный уголок — угол листа



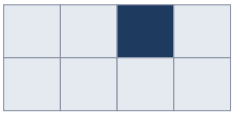
7 · 600 × 500 мм · масштаб 1:1

. классы)

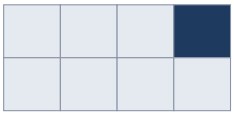
ко для 9 класса;
аходиться части
ончания работы

азоры 5 мм —

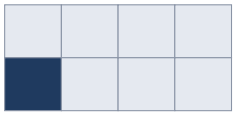
А4 с операционным полем;
с меткой id 27



ЗОНА 2 — о



пора только для 9 класса



ЗОНА

опора разрешена для



Контрольный отрезок 100 мм — проверка масш



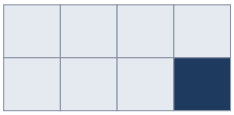
A1

9–11 классов

ıтаба печати



ЗОНА 2 — о



пора только для 9 класса

Приложение В. Комикс «Робот по ЕТЗ»

